

12 Gennaio 2018

Struttura della Materia

Prof.B.Fraboni

Domanda (da svolgere compiutamente in mezza pagina)

Descrivere e commentare l'effetto Paschen-Back

Esercizio 1

Si inviano fasci distinti di atomi diversi (Co, Ni, Sc, V e Mn) dentro un magnete di Stern-Gerlach.

- Calcolare i parametri e i riempimenti per ciascun tipo di atomo
- Calcolare il momento magnetico μ per ciascun tipo di atomo
- Determinare per quale fra questi fasci di atomi la componente maggiormente deflessa subisce la minore deflessione spaziale.

Esercizio 2

Calcolare lo spostamento relativo della frequenza $\Delta\nu/\nu$ di una linea spettrale in una banda rotazionale di una molecola biatomica (modello rotore rigido) a causa della presenza di diversi suoi isotopi.

Calcolare lo spostamento per una miscela di H^{35}Cl , H^{37}Cl e per una miscela di D^{35}Cl , H^{35}Cl (con $\text{D} = {}^2\text{H}$ deuterio).

Struttura della Materia

Prof.B.Fraboni

Domanda (da svolgere compiutamente in mezza pagina)

Descrivere e commentare i determinanti di Slater

Esercizio 1

L'energia potenziale adiabatica di una molecola di HF ha una dipendenza dalla distanza internucleare data da:

$$E(R) = E_b(e^{-2a(R-R_0)} - 2e^{-a(R-R_0)})$$

Con $E_b = 5.9\text{eV}$; $R_0 = 95 \times 10^{-12}\text{m}$ e $a = 19\text{ nm}^{-1}$

- g) Determinare la distanza di equilibrio = R_u
- h) Determinare la forza (in N) necessaria per mantenere i due nuclei a una distanza pari a $R_u + R_1$, con $R_1 = 25 \times 10^{-12}\text{m}$
- i) Calcolare, utilizzando l'approssimazione armonica, l'energia di punto zero vibrazionale armonica.

Esercizio 2

In un atomo di Ti ($Z=22$, configurazione $3d^2 4s^2$) la separazione energetica dovuta alla struttura fine fra il livello fondamentale (Ground state) e il I livello eccitato è di $\Delta E = 0.02109\text{eV}$

- a) Determinare la separazione in energia fra il livello fondamentale e il II livello eccitato
- b) Verificare se un campo magnetico esterno $B=3\text{T}$ induce effetto Zeeman o Paschen Back

Struttura della Materia

Prof.B.Fraboni

Domanda (da svolgere compiutamente in mezza pagina)

Descrivere e commentare l'origine della larghezza delle linee spettrali

Esercizio 1

Il numero atomico dell'alluminio è $Z=13$

- a) Identificare e descrivere in notazione spettroscopica il suo stato fondamentale
- b) Descrivere quantitativamente cosa accade ai livelli elettronici in presenza di un campo magnetico esterno debole (effetto Zeeman) e indicare le transizioni permesse
- c) Descrivere quantitativamente cosa accade ai livelli elettronici in presenza di un campo magnetico esterno forte (effetto Paschen-Back) e indicare le transizioni permesse

Esercizio 2

Per la molecola HCl si osservano una serie di linee spettrali in assorbimento con i seguenti valori di ν : 83.03, 103.73, 124.30, 145.03, 165.51 e 185.86 (in cm^{-1}).

- a) Determinare se si tratta di transizioni vibrazionali o rotazionali
- b) In caso siano vibrazionali, qual è la loro frequenza caratteristica?
- c) In caso siano rotazionali, determinare a che valore di J corrispondono e quanto vale il momento di inerzia della molecola
- d) Stimare la separazione fra i nuclei

Esercizio 1

$$(1s)^2(2s)^2(2p)^6(3s)^2(3p)^1.$$

(b) The spectroscopic notation of the ground state of Al is $^2P_{1/2}$, where the superscript 2 is the multiplet number, equal to $2S + 1$, S being the total spin quantum number, the subscript $1/2$ is the total angular momentum quantum number, the letter P indicates that the total orbital angular momentum quantum number $L = 1$.

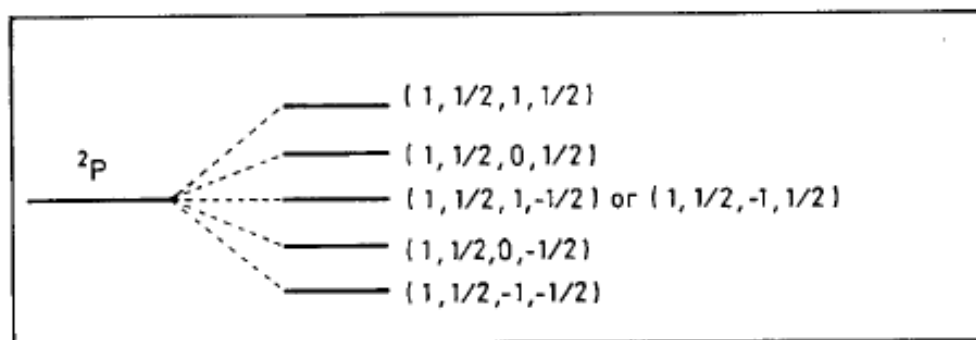
(c) In a very strong magnetic field, LS coupling will be destroyed, and the spin and orbital magnetic moments interact separately with the external magnetic field, causing the energy level to split. The energy correction in the magnetic field is given by

$$\Delta E = -(\mu_L + \mu_s) \cdot B = (M_L + 2M_s)\mu_B B,$$

where

$$M_L = 1, 0, -1, \quad M_S = 1/2, -1/2.$$

The 2P energy level is separated into 5 levels, the spacing of neighboring levels being $\mu_B B$. The split levels and the quantum numbers (L, S, M_L, M_S) are shown in Fig. 1.53.



Esercizio 2

In HCl a number of absorption lines with wave numbers (in cm^{-1}) 83.03, 103.73, 124.30, 145.03, 165.51, and 185.86 have been observed. Are these vibrational or rotational transitions? If the former, what is the characteristic frequency? If the latter, what J values do they correspond to, and what is the moment of inertia of HCl? In that case, estimate the separation between the nuclei.

(Chicago)

Solution:

The average separation between neighboring lines of the given spectrum is 20.57 cm^{-1} . The separation between neighboring vibrational lines is of the order of $10^{-1} \text{ eV} = 103 \text{ cm}^{-1}$. So the spectrum cannot originate from transitions between vibrational energy levels, but must be due to transitions between rotational levels.

The rotational levels are given by

$$E = \frac{\hbar^2}{2I} J(J+1),$$

where J is the rotational quantum number, I is the moment of inertia of the molecule:

$$I = \mu R^2 = \frac{m_{Cl} m_H}{m_{Cl} + m_H} R^2 = \frac{35}{36} m_H R^2,$$

μ being the reduced mass of the two nuclei forming the molecule and R their separation. In a transition $J' \rightarrow J' - 1$, we have

$$\frac{hc}{\lambda} = \frac{\hbar^2}{2I} [J'(J' + 1) - (J' - 1)J'] = \frac{\hbar^2 J'}{I},$$

or

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{\hbar J'}{2\pi I c}.$$

Then the separation between neighboring rotational lines is

$$\Delta\tilde{\nu} = \frac{\hbar}{2\pi I c},$$

giving

$$\begin{aligned} R &= \left[\frac{\hbar c}{2\pi \left(\frac{35}{36}\right) m_H c^2 \Delta\tilde{\nu}} \right]^{\frac{1}{2}} \\ &= \left[\frac{19.7 \times 10^{-12}}{2\pi \left(\frac{35}{36}\right) \times 938 \times 20.57} \right]^{\frac{1}{2}} = 1.29 \times 10^{-8} \text{ cm} = 1.29 \text{ \AA}. \end{aligned}$$

As $J' = \frac{\tilde{\nu}}{\Delta\tilde{\nu}}$, the given lines correspond to $J' = 4, 5, 6, 7, 8, 9$ respectively.

Struttura della Materia

Prof.B.Fraboni

Domanda (da svolgere compiutamente in mezza pagina)

Descrivere e commentare il processo di ibridizzazione molecolare

Esercizio 1

Una linea spettrale che corrisponde a una transizione da un livello $J=1$ a un livello $J=0$ viene separata, sotto effetto di un campo magnetico esterno di 1000 gauss, in tre componenti separate da $0.0016 \text{ \AA}$. La linea di campo zero si trova a $1849 \text{ \AA}$.

- d) Determinare il valore di g per il livello $J=1$ e commentare il contributo fornito dal momento angolare orbitale allo spin totale.
- e) Determinare il momento magnetico dello stato eccitato

Esercizio 2

Un fascio di atomi di Cl, emessi da un forno a $T=800\text{K}$ e selezionati con energia pari alla loro energia termica media, è inviato dentro un magnete di Stern e Gerlach di lunghezza $l=70\text{cm}$ e con lastra fotografica posta a $d=30\text{cm}$. Determinare:

- e) $\partial B / \partial z$ minimo per osservare una separazione tra spot adiacenti pari a $\Delta s=0.5\text{mm}$ per atomi di Cl nello stato fondamentale.
- f) $\partial B / \partial z$ minimo per osservare la medesima separazione per le componenti del primo stato eccitato, posto a 0.109eV sopra lo stato fondamentale.

Struttura della Materia

Prof.B.Fraboni

Domanda (da svolgere compiutamente in mezza pagina)

Descrivere e commentare il significato e ruolo della costante di struttura fine

Esercizio 1

Identificare la notazione spettroscopica degli stati sotto riportati e indicare se le transizioni radiative indicate (tutte quelle possibili) sono permesse. In caso non lo siano, specificare la regola di selezione che viene violata

- f) C: $1s^2 2s^2 2p 3s \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^2$
- g) Na: $1s^2 2s^2 2p^6 4d \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3p$
- h) He: $1s 2p \rightarrow 1s^2$

Esercizio 2

L'energia potenziale di una molecola di HCl ha una dipendenza dalla distanza internucleare data da:

$$E(R) = E_b(e^{-2a(R-R_0)} - 2e^{-a(R-R_0)})$$

Con $E_b = 4.43 \text{ eV}$; $R_0 = 0.128 \text{ nm}$ e $a = 19 \text{ nm}^{-1}$

- a) Determinare la distanza di equilibrio = R_u
- b) Determinare la forza (in N) necessaria per allontanare i due nuclei a una distanza = $12 \times 10^{-12} \text{ m}$ dalla posizione di equilibrio.
- c) Calcolare, utilizzando l'approssimazione armonica, l'energia di punto zero vibrazionale armonica.
- d) Determinare il momento di inerzia della molecola.

Struttura della Materia

Prof.B.Fraboni

Domanda (da svolgere compiutamente in mezza pagina)

Il fattore di Landè: definizione, formulazione analitica e significato fisico

Esercizio 1

- a) Calcolare la distanza $r_{\max}$ a cui è massima la densità di probabilità radiale per lo stato $n=2, l=1$ e per lo stato $n=3, l=1$ dell'atomo di idrogeno.
- b) calcolare il valore di aspettazione della coordinata radiale in $r_{\max}$
- c) confrontare e commentare il significato fisico dei valori ottenuti da a) e b)

Esercizio 2

Per l'atomo di Vanadio ($Z=23$), l'energia di prima eccitazione vale $E_1 = 4 \times 10^{-22} \text{ J}$.
Determinare:

- a) Le energie di eccitazione per i due successivi livelli energetici
- b) Verificare se un campo magnetico esterno $B=4\text{T}$ produce effetto Zeeman o Paschen –Back
- c) Determinare il numero di livelli elettronici risultanti sotto applicazione del campo esterno $B=4\text{T}$